

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Кафедра «Вычислительная техника»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
методические указания к лабораторной работе
«Работа с ресурсом Springer»

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ 15.04.04, 15.04.05, 27.04.01, 27.04.04, 23.04.01,
23.04.03, 15.04.01, 22.04.02, 15.04.05, 19.04.03, 38.04.02, 38.04.01



Волгоград 2022

УДК

Рецензент

канд. техн. наук, доцент *Андреев А.Е.*

Издается по решению редакционно-издательского совета
Волгоградского государственного технического университета

Информационные-коммуникационные технологии: методические указания к лабораторной работе «Работа с ресурсом Springer» для направлений 15.04.04, 15.04.05, 27.04.01, 27.04.04, 23.04.01, 23.04.03, 15.04.01, 22.04.02, 15.04.05, 19.04.03, 38.04.02, 38.04.01 / сост. И. Ю. Королева, Ю.П. Муха – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2022. – 28с.

Методические указания содержат описание процесса выполнения заданий, знакомящих студентов магистрантов различных направлений подготовки с порядком работы в электронном научно-образовательном ресурсе Springer. Задания, приведенные в методических указаниях, ориентированы на поиск и анализ необходимого теоретического и практического материала магистрантами в рамках темы магистерской диссертации.

Указания предназначены для студентов всех направлений подготовки магистров, изучающих курсы «Информационно-коммуникационные технологии».

© Волгоградский государственный
технический университет, 2022.

© И.Ю. Королева, Ю.П. Муха, 2022.

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами магистрантами практических навыков использования электронных научно-образовательных ресурсов в исследовательской деятельности.

При изучении курса «Информационно-коммуникационные технологии» предусмотрено выполнение трех лабораторных работ, содержащих множество заданий, связанных с подбором материала в рамках темы магистерской диссертации. Такие подборки, в свою очередь, могут служить основой для анализа существующих разработок, постановки задачи магистерской диссертации, а также – для решения поставленной задачи.

Каждый магистрант выполняет задания, ориентируясь на тему своей магистерской диссертации.

Описание ресурса Springer

Знания, информация и качество - вот три вещи, которые формируют деятельность издательского концерна Springer. Springer разрабатывает, направляет и распространяет знания - через книги, журналы и Интернет. Издательство зарекомендовало себя лояльными партнерскими отношениями с авторами, основанными на взаимном доверии. Больше 150 Нобелевских лауреатов опубликовали свои статьи в журналах Springer.

Публикации Springer рассматриваются как авторитетные работы в своей области, их читают ученые и студенты по всему миру, научные работники и практики в различных отраслях промышленности.

Существует возможность доступа к следующим электронным ресурсам издательства Springer:

1. Springer Link

Адрес: <http://www.link.springer.com>

Это интерактивная база данных журналов, книжных серий, книг, справочных материалов и архивов для исследователей и ученых.

Доступны следующие материалы:

- журналы (Journals) 1832-1996 и 2002-2011 (кроме новых наименований, изданных после 2009 г.);
- журналы (Journals) 1997-2001 (кроме новых наименований, изданных после 2009 г.);
- журналы (Journals) 2012-2013 (кроме новых наименований, изданных после 2009 г.);
- книги (Books) 2005-2010 гг. (включая книжные серии и справочники);
- книжные серии (Book Series) 1902-1996 гг. (около 20 книжных серий);
- книжные серии (Book Series) 2005-2010;
- электронные справочники (E-References) 2005-2010 гг.

2. Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний SpringerProtocols.

Адрес: <http://www.experiments.springernature.com>

Это регулярно обновляемая электронная коллекция из 22000 протоколов лабораторных исследований в области наук о жизни – биохимия, молекулярная биология, фармакология, биоинформатика, радиология, генетика, иммунология.

3. Коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials (The Landolt-Börnstein Database)

Адрес ресурса: <http://www.materials.springer.com>

Книжная платформа для доступа к регулярно обновляемым базам данных по материаловедению издательства Springer. Включает характеристики и свойства 250 000 веществ и материалов. Данные

включаются в базы на основании экспертной оценки публикаций 8 000 профильных журналов.

SpringerMaterials содержит следующие ресурсы:

- 400 томов базы Landolt-Börnstein Database, содержащих данные для 250,000 веществам 1,200,000 сылок;
- 44,000 документов по химической безопасности Chemical Safety Documents (REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, GHS Globally Harmonized System RoHS Restriction of Hazardous Substances, WEEE Waste from Electrical and Electronic Equipment);
- база данных Database on Thermophysical Properties, являющейся частью базы DDBST (Dortmund Data Bank Software & Separation Technology) с 300,000 фактическими данными;
- Linus Pauling Files, база данных по неорганическим твердофазным материалам с 190,000 документами.

4. Реферативная база данных по чистой и прикладной математике и Zentralblatt MATH

Адрес ресурса: <https://zbmath.org/>

Одна из наиболее полных и авторитетных реферативных и обзорных баз данных по чистой и прикладной математике. Более 2,3 миллионов библиографических записей с обзорами или рефератами из более 3500 журналов и 1100 сериальных изданий. Также база содержит материалы по программному обеспечению.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

2.1. Требования к оформлению

Одновременно с работой в ресурсах **Springer** сформировать **Протокол л/р в Word**.

В начало Протокола записать тему Диссертационной магистерской работы.

Все поиски из перечня ниже (журналы по тематике, статьи) должны быть найдены к указанной теме Магистерской работы.

Результаты всех пунктов заданий необходимо поместить в Протокол лабораторной работы с помощью клавиши «PrintScreen»: сначала записать текст задания (из перечня ниже), под которым поместить экранный результат.

Поскольку, в основном, каждая из коллекций хранимых материалов ресурса Springer ориентирована на определенное научно-практическое направление, рекомендуется работа с материалами **ПО ФАКУЛЬТЕТАМ:**

1. ФТПП, ХТФ - Springer Link, SpringerProtocols, SpringerMaterials;
2. ФАТ, ФАСТиВ, ФТКМ - Springer Link, SpringerMaterials;
3. ФЭВТ, ФЭУ - Springer Link, Zentralblatt MATH.

Сформированный **Протокол** показать преподавателю.

2.2. Задания к лабораторной работе

1. Запустить на ПК браузер (любой из имеющихся).
2. Перейти на сайт ресурса [http://www. link.springer.com](http://www.link.springer.com)
3. Выполнить публикаций статей по своей теме.

Выбрать расширенный вид поиска (в Настройке Рис.1)

Заполнить поля для поиска

Выберите нужную поисковую строку (строки) и введите интересующее слово или фразу.

4. С помощью режима фильтрации полученных данных (**Уточните свой поиск** слева на экране) выберите 10 статей: Тип контента (тип публикации), Дисциплина (раздел поиска), Раздел поиска (направление в разделе поиска), Язык (язык публикации).

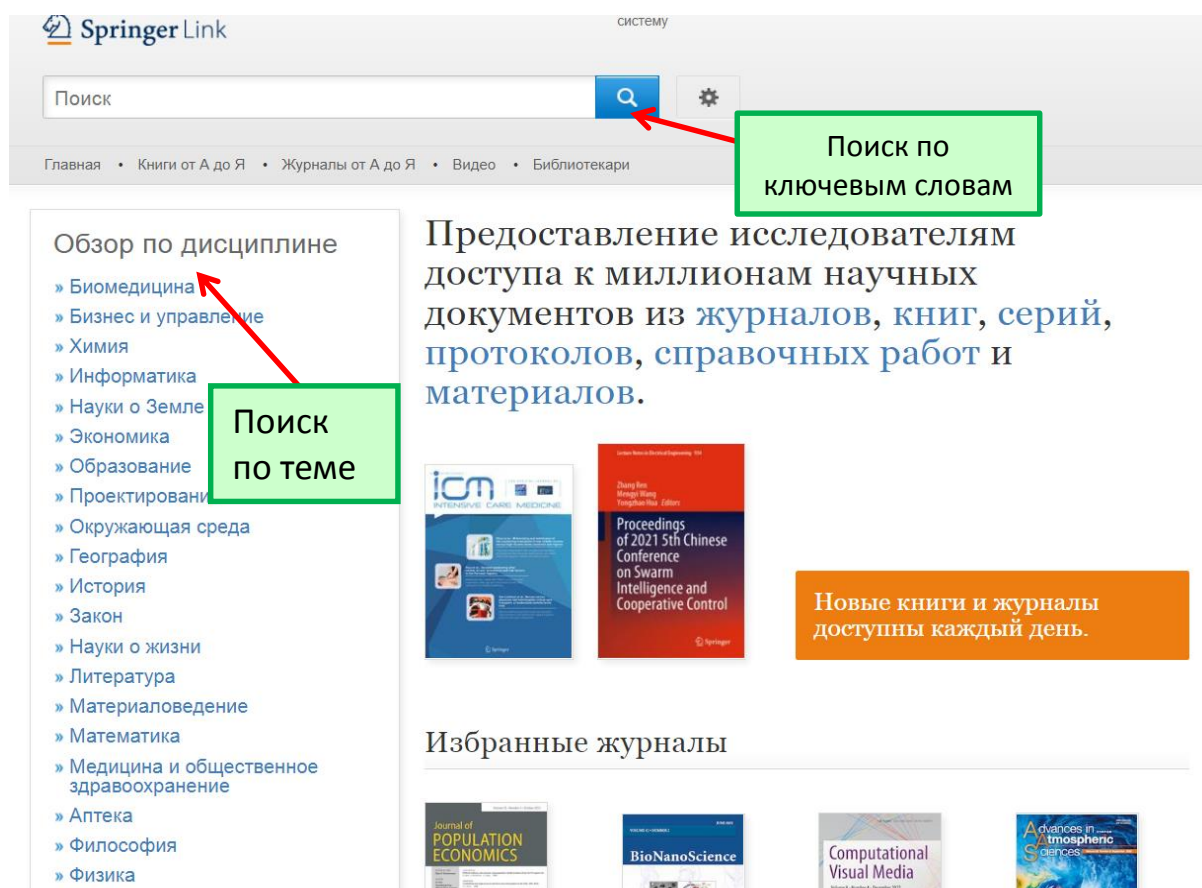


Рисунок 1 – Главная страница ресурса link.springer.com

Если режим **Включить содержимое только для предварительного просмотра** (левый верхний угол экрана) не активизирован, то пользователь получит в результате только публикации с возможностью доступа ко всему тексту.

Расширенный поиск

Поиск ресурсов

со **всеми** словами

Поиск по всем ключевым словам

с **точной фразой**

Поиск по точной фразе

хотя бы с **одним из слов**

Поиск по одному слову из нескольких

без слов

Исключая слова

где **заголовок** содержит

Поиск по словам в названии

, например, "Кассини на Сатурне" или Сатурн

где **автором / редактором** является

Поиск по автору / редактору

, например, "Х.Г. Кеннеди" или Элвис Моррисон

Показать опубликованные документы

Ограничение по году издания

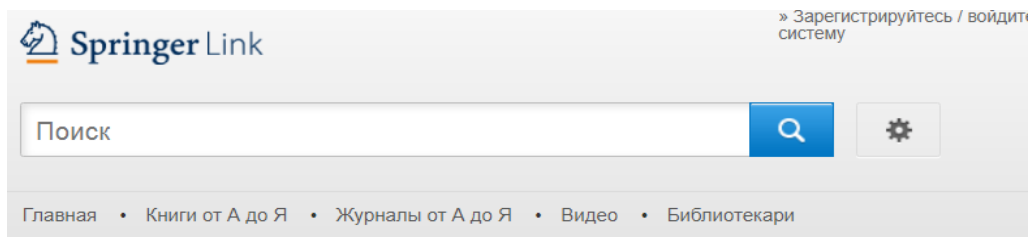
Год начала годом оконч...

между и

☐ Включить содержимое только для предварительного

Снятая галочка позволяет увидеть только те ресурсы, которые доступны в полнотекстовом варианте

Рисунок 2 - Форма расширенного поиска



Расширенный поиск

Поиск ресурсов

со **всеми** словами

с **точной фразой**

хотя бы с **одним из слов**

без слов

Рисунок 3 – Заполненная форма поиска

"evolutionary programming" Новый поиск

Главная • Книги от А до Я • Журналы от А до Я • Видео • Библиотекари

335 Результатов для "'эволюционное программирование'"

Включить содержимое только для предварительного просмотра

Уточните свой поиск

Тип контента	
Статья	235
Глава	98
Документ конференции	87
Книга	2

Дисциплина	Смотреть все
Информатика	134
Инженерный	86
Науки о жизни	28
Бизнес и управление	18
Энергия	18

Субдисциплина	Смотреть все
Искусственный интеллект	114
Моделирование и моделирование	41
Компьютерные сети связи	40

Сортировать по: Актуальность, Новые первые, Ссылка на публикацию

Ваш поиск также **показал** результаты, например

Эволюционное программирование

» Включить содержимое только для предварительного просмотра

Глава и доклад конференции

Об использовании эволюционного программирования для проектирования комбинационных логических схем

В этой статье мы предлагаем новую методологию для решения задачи проектирования комбинационных логических схем с использованием эволюционного программирования. Мы внедрили набор эволюционных...

Марко А. Контрерас-Круз... в *Прогресс в распознавании образов, анализе изображений...* (2014)

» Скачать PDF (302 КБ)

Статья

Параллельное планирование восстановления энергосистемы с использованием эвристической инициализации и дискретного эволюционного программирования

В этом документе предлагается секционированное планирование восстановления параллельной энергосистемы после полного отключения системы. Параллельное восстановление проводится с целью сокращения общего времени процесса восстановления. Физиология...

Открытый доступ

Рисунок 4 –Результат поиска публикаций в полнотекстовом варианте

5. Поместить в протокол информацию по каждой статье (10 шт.), активизировав наименование статьи.

The screenshot shows a Springer article page. At the top, it says 'Обзорная статья | Открытый доступ | Опубликовано: 16 марта 2020 г.' and 'Эволюционные алгоритмы и их приложения к инженерным задачам'. Below the title, the authors 'Адам Слоуик & Галина Квасницкая' are listed. The article is from 'Нейронные вычисления и приложения' 32, 12363-12379 (2020). It has 28,000 citations, 79 quotes, and 3 altmetric scores. The 'Аннотация' (Abstract) section describes the focus on evolutionary algorithms and their applications in real life. On the right side, there is a 'Скачать PDF' button and a list of links for 'Разделы' (Sections), including 'Абстрактный', 'Введение', 'Краткая презентация экспертов', 'Эволюционные алгоритмы в реальных задачах', 'Резюме и будущие тенденции', 'Список литературы', 'Информация об авторе', 'Этические декларации', 'Дополнительная информация', 'Права и разрешения', and 'Об этой статье'.

Рисунок 5 – Информация о статье

Справа от текста статьи расположены ссылки с возможностью перехода на каждый из составляющих элементов статьи.

Также текст статьи можно сохранить в PDF- формате (Скачать PDF), экспортировать цитаты (Скачать цитату), переслать текст статьи (Email, Twitter, Facebook и т.д.).

Более подробную информацию об авторах публикации можно получить, активизировав режим **Информация об авторе**, перейти к списку статей автора, можно, активизировав его имя под названием статьи (Рис.5).

6. Поместить в протокол описание статьи **об этой статье**, находящееся в заключении страницы статьи:

Об этой статье



Check for updates

Цитируйте эту статью

Слоуик, А., Квасницкая, Х. Эволюционные алгоритмы и их приложения к инженерным задачам. *Нейронные вычисления и приложения* 32, 12363-12379 (2020).
<https://doi.org/10.1007/s00521-020-04832-8>

[Скачать цитату](#) ↓

Получено	Принято	Опубликовано
27 ноября 2018 г.	05 марта 2020 г.	16 марта 2020 г.

Дата выпуска
август 2020

DOI
<https://doi.org/10.1007/s00521-020-04832-8>

Поделитесь этой статьей

Любой, с кем вы поделитесь следующей ссылкой, сможет прочитать это содержимое:

[Получить общедоступную ссылку](#)

Разделы

Рисунки

Список литературы

[Список литературы](#)

[Информация об авторе](#)

[Этические декларации](#)

[Дополнительная информация](#)

[Права и разрешения](#)

[Об этой статье](#)

Реклама

Рисунок 6 – Выходные данные статьи

Среди выходных данных, в том числе, указывается идентификатор DOI. Идентификатор DOI – это уникальный стандартизированный цифровой код, который присваивается каким-либо материалам, размещенным в сети Интернет. Код DOI выглядит как уникальная строка, состоящая цифр и иногда дополняющаяся буквами.

Структура кода DOI разделена на две составляющие: префикс и суффикс. Эти части записываются последовательно через знак «/». Каждая имеет свое особое назначение и задается определенным образом. Первая часть определяется корпорацией DOI. Префикс указывает на издательство. Его выдает регистрационное агентство. Для этого издательство подписывает с агентством договор и оплачивает регистрационный сбор. При изменении издательством формы собственности его DOI останется неизменным, поскольку префикс обозначает именно издательство, а не собственника журнала. Что касается суффикса, то он является меткой, которую статье присваивает непосредственно само издательство. Он уникален в рамках префикса. Следует отметить, что в каждом издательстве принято по-своему составлять суффикс.

Цифровой идентификатор помогает компактно представить сведения о документе. Кроме того, он упрощает поиск нужного материала среди гигантского массива публикаций, находящегося в сети. Это происходит потому, что, фактически, DOI – это ссылка на постоянное хранилище документа или на страницу с его описанием. Такая ссылка ведет к обретению искомого объекта, даже если сайт первоначального размещения с тех пор подвергся изменениям.

По идентификатору DOI обычно можно получить следующую информацию:

- где находится документ (URL);
- его полное название;
- иные определители: ISBN (для электронной книги), ISSN (для журнала);
- страницы, том и номер выпуска, год издания и др.

7. Получить информацию о журнале, где опубликована найденная статья. Активизируйте наименование журнала, находящееся под названием статьи (рис. 5) для получения информации о журнале публикации (рис. 7).

8. С помощью режима фильтрации полученных данных (рис.4) найти для скачивания необходимую книгу (рис.8).

9. Поместить в протокол данные об одной из книг (рис.9). Здесь приводятся библиографические данные о книге и ее структура, разбитая на главы согласно содержанию. Книгу (в том случае, если доступен ее полный текст), можно скачать целиком или отдельными выбранными главами.



Нейронные вычисления и приложения

[Редакционная коллегия](#)
[Цели и задачи](#)
[Обновления журнала](#)

Neural Computing & Applications - международный журнал, в котором публикуются оригинальные исследования и другая информация в области практического применения нейронных вычислений и связанных с ними методов, таких как генетические алгоритмы, нечеткая логика и нейро-нечеткие системы.

Все элементы, относящиеся к созданию практических систем, входят в сферу его применения, включая, но не ограничиваясь: — [показать все](#)

Главный редактор
Джон Макинтайр

Модель публикации
Гибрид (Трансформационный журнал). [Как публиковать у нас, включая открытый доступ](#)

5.102 (2021) Фактор воздействия	48 дней Подчинение первому решению (медиана)	1,201,791 (2021) Загрузки
5.130 (2021) Пятилетний импакт-фактор		

Для авторов

[Правила подачи заявок](#)
[Этика и раскрытие информации](#)
[Плата за открытый доступ и финансирование](#)
[Связаться с журналом](#)

Отправить рукопись

Исследовать

[Первые статьи онлайн](#)
[Объемы и проблемы](#)
[Коллекции](#)

Подпишитесь на оповещения

Реклама

Рисунок 7 – Информация о журнале


систему

Новый поиск

[Главная](#) • [Книги от А до Я](#) • [Журналы от А до Я](#) • [Видео](#) • [Библиотекари](#)

☒ Включить содержимое только для предварительного просмотра

2 Результата (ов) для "эволюционное программирование" в книге по информатике

Сортировать по: Актуальность Новые первые Ссылка на публикации

Ваш поиск также соответствовал 66 результаты, например

Эволюционное программирование VI

» Включить содержимое только для предварительного просмотра

Тип контента
Книга

Дисциплина
Информатика

Субдисциплина
Искусственный интеллект 2
Обработка изображений и компьютерное зрение 1
Распознавание образов 1

Язык
Русский 2

Книга

Автоматизированное машинное обучение

Методы, системы, проблемы
Профессор, доктор Фрэнк Хаттер, Ларс Коттхофф... в *Серия Springer о проблемах машинного обучения (2019)*



Книга

Эффективные обучающие машины

Теории, концепции и приложения для инженеров и разработчиков систем
Мариетт Авад, Рахул Кханна (2015)



Рисунок 8 – Список книг по теме

Книга | Открытый доступ | © 2019

Автоматизированное Машинное Обучение

Методы, Системы, Проблемы

Редакторы: Фрэнк Хаттер, Ларс Коттхофф, Joaquin Vanschoren

Представляет обзор методов, лежащих в основе автоматического машинного обучения, на уровне учебника, что позволяет читателям легко понять ключевые концепции AutoML

Предлагает полный набор подробных описаний систем AutoML, позволяющих читателям увидеть, как ключевые концепции были реализованы в контексте реальных систем

Обсуждается независимая международная конкуренция множества различных систем, обеспечивающая независимую оценку плюсов и минусов различных подходов AutoML

Часть серии книг: [Серия Springer о проблемах машинного обучения](#) (SSCML)

Доступ к 810 тыс. | 966 [ссылки](#) | 201 [Альтметрический](#)

Разделы

[Содержание](#)

Скачать книгу в формате PDF

Скачать книгу в формате EPUB

✓ Книга в твердом переплете **49,99 евро**
Цена без учета НДС (Российская Федерация)

- ISBN: 978-3-030-05317-8
- Отправлено в течение 3-5 рабочих дней
- Эксклюзивное предложение только для частных лиц.
- Бесплатная доставка [по всему миру могут применяться ограничения на доставку, проверьте, не повлияло ли это на вас](#)
- Расчет налога будет завершен во время оформления заказа

Купить книгу в твердом переплете

Узнайте об институциональных подписках

Рисунок 9- Информация о книге

10. Поместить в протокол Подробности о цитировании книги, активизировав **ссылки** в Описании книги (рис.9). Здесь приводится полный перечень с библиографическими данными источника, процитировавшего книгу и разбивкой цитирующих материалов по типам и тематикам.

Citations

ГЛАВНАЯ | о нас

Подробности о цитировании

Забронировать

Автоматизированное машинное обучение

2019
ISBN : 978-3-030-05317-8

[Читайте онлайн](#)

966 ПУНКТОВ ССЫЛАЮТСЯ НА ЭТУ КНИГУ И ЕЕ ГЛАВЫ

Crossref

Страница: 1 | 2 | 3 | > | >>

Статья

0

ССЫЛОК

Зависимость от цифрового экрана с классификацией KNN и логистической регрессии

Г. Бэби Сарал и Р. Прия
Журнал: Материалы сегодня: Материалы, 2021
DOI: 10.1016 / j.matpr.2020.11.360
В этом пункте указан DOI: 10.1007 / 978-3-030-05318-5_5

[Читайте онлайн](#)

Статья

1

ЦИТАТЫ

AutoML для классификации по нескольким меткам: обзор и эмпирическая оценка

Марсель Вевер, Александр Торнеде, Феликс Мор и Эйке Хуллермайер
Журнал: IEEE Transactions по анализу шаблонов и машинному интеллекту, 2021,

Crossref

966

ПРЕДМЕТЫ ССЫЛАЮТСЯ НА ЭТУ КНИГУ

КОЛИЧЕСТВО ЦИТИРОВАНИЙ В ГОД

2019 2020 2022

ЦИТИРОВАНИЕ ЖУРНАЛОВ

Доступ к IEEE	Нейронные вычисления и приложения	Нейрокомпьютинг	PLOS ONE	Научные отчеты	Прикладной интеллект
19	12	9	8	8	7

[Показать](#)

ЦИТИРОВАНИЕ КНИГ

Автоматизированное проектирование	12
Компьютерное зрение – ECCV 2020	7

Рисунок 10 – Подробности цитирования книги

11. Перейти на сайт ресурса **experiments.springernature** (ранее – **springerprotocols**).

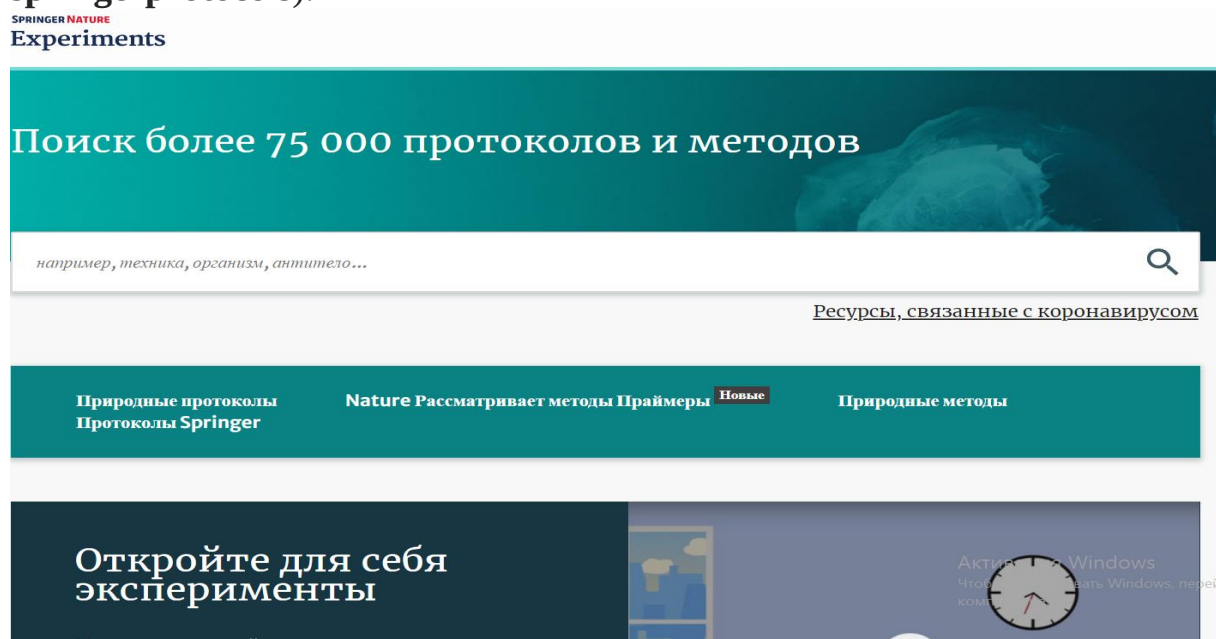


Рисунок 11 – Главная страница ресурса **springerprotocols.com**

Активизировать ссылку Протоколы Springer.

12. Найти и поместить в отчет 3 текста протокола (сначала список найденных протоколов, затем – каждый из трех).

Выполняя поиск протокола, заполните предварительно строку поиска ключевыми словами и ограничьте поиск указанными возможными режимами (рис.12):

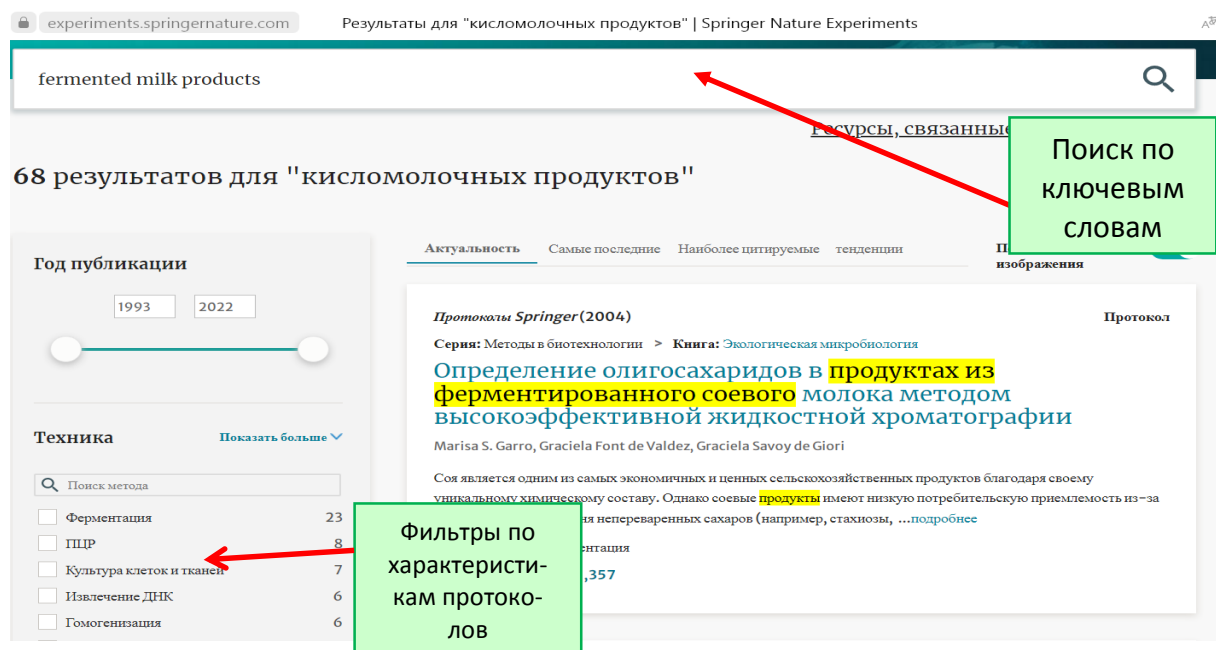


Рисунок 12 - Результаты заданного поиска

Производство йогурта

Авторы:

Сэйдзи Нагаока  ¹

[показать больше деталей](#)

PDF

Полный текст

Аннотация

Йогурт – популярный кисломолочный продукт, вырабатываемый молочнокислыми бактериями, в том числе *Streptococcus thermophilus* и *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus*. Во время производства йогурта эти бактерии вырабатывают молочную кислоту, снижая pH и вызывая свертывание молочного белка. Их метаболиты, такие как карбонильные соединения, нелетучие или летучие кислоты и экзополисахариды, сильно влияют на качество йогурта. В этой главе обобщены общие методы производства йогурта. [Меньше](#)

Рисунки (1) и видео (0)

Рис. 1

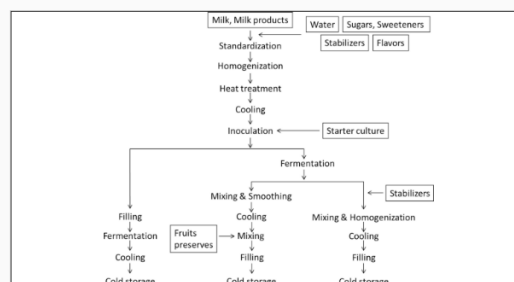


Рисунок 13 – Описание найденного протокола, часть 1

Статьи по теме

На основе технологий

[Выделение и культивирование актинобактерий путем ферментации под водой для производства кератиназы](#)

Рафаэль Резенде Мальдонадо и др., 2022 год, Протоколы Springer

[Протокол ферментации in vitro для изучения вклада пищи в состав и функциональность кишечной микробиоты](#)

Серхио Перес-Бурильо и др., 2021, Природные протоколы

[Культивирование микобактерий](#)

Элизабет Уоллес и др., 2021 год, Протоколы Springer

[Иммобилизация клеток на пенополиуретане](#)

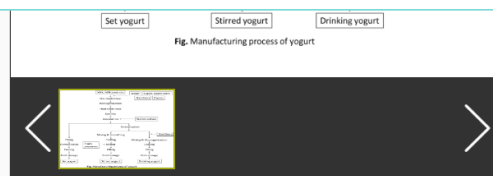
Игнасио Ори и др., 2020, Протоколы Springer

[Сублимационная сушка молочнокислых бактерий](#)

Фернанда Фонсека  и др., 2015, Протоколы Springer

[Показать еще](#)

Список литературы



Реклама

Цитаты (12)

8

6

Последние цитаты:

[Симона Доминичи и др., 2022,](#)

Рисунок 14 – Описание найденного протокола, часть 2

Если протокол находится в открытом доступе, возможно его скачивание в формате pdf. В ином случае обозначаются условия покупки протокола. При нажатии кнопки **Полный текст** (рис.13) становится доступной структура протокола с полным библиографическим описанием:

Информация об авторских правах

© 2004 Humana Press Inc. Тотова, Нью-Джерси

Об этом протоколе

Процитируйте этот протокол

Сильва С., Рей Р., Надер-Масиас М.Э. (2004). Влияние введения эстрогена на колонизационную способность лактобацилл и кишечной палочки в мочевыводящих путях мышей. В: Спенсер, Дж. Ф.Т., Рагу де Спенсер, А.Л. (ред.) Микробиология общественного здравоохранения. Методы в молекулярной биологии, том 268. Humana Press. <https://doi.org/10.1385/1-59259-766-1:387>

Скачать цитату

[.RIS](#) [.ENW](#) [.BIB](#)

DOI

<https://doi.org/10.1385/1-59259-766-1:387>

Название издательства

Humana Press

Печать ISBN

978-1-58829-117-2

Онлайн ISBN

978-1-59259-766-6

Пакеты электронных

[Протоколы Springer](#)

• DOI: 10.1385/1-59259-766-1:387

• Объем главы: 13 страниц

• Мгновенная загрузка PDF

• Читается на всех устройствах

• Владей этим навсегда

• Эксклюзивное предложение только для частных лиц.

• Расчет налога будет завершен во время оформления заказа

Купить протокол

> Электронная книга 139,09 евро

> Книга в мягкой обложке 169,99 евро

> Книга в твердом переплете 199,99 евро

Узнайте об институциональных подписках

Разделы

Рисунки

Список литературы

[Информация об авторе](#)

[Информация редактора](#)

[Права и разрешения](#)

[Информация об авторских правах](#)

[Об этом протоколе](#)

Можно посмотреть аннотацию протокола, текст, а также скачать его в формате pdf.

Рисунок 15 – Структура протокола

13. Перейти на сайт ресурса [springermaterials](#) (рис.16).

Найти материалы или соединения можно, воспользовавшись поисковой строкой (рис.17) и списком ограничений слева на экране.

14. Активизируйте название найденного материала, получив информацию о его свойствах (рис.18).

15. Найти материал можно также по названию элемента (верхнее меню на рис.16) – рис.19.

16. Характеристики материала можно выбрать из списка, получаемого после активизации названия нужного материала (рис.20).

Просмотр по коллекциям

Landolt-Börnstein

Неорганические твердые фазы

MSI Eureka

Металлическая пена

Термодинамика полимеров

Профиль вещества

Теплофизические свойства

Книжная полка Landolt-Börnstein

SpringerMaterials Interactive

Выбор коллек-
ции

Исследовательское решение для определения свойств материалов

Быстрая и надежная информация, ускоряющая исследования в области материаловедения

SpringerMaterials предоставляет тщательно отобранные данные и расширенные функциональные возможности для поддержки исследований в области материаловедения.

- **Обширная база данных**, охватывающая различные материалы.
- **Улучшенные функции визуализации данных** и фазовые диаграммы с возможностью экспорта.
- **Функции поиска, оптимизированные для химической структуры**, позволяют быстро находить материалы.
- **Надежный и проверенный ресурс** с тысячами публикаций и высоким качеством данных.

[Узнайте больше о том, как это может принести пользу.](#)

Платформа для доступа к регулярно обновляемым базам данных по материаловедению издательства Springer. Включает характеристики и свойства 250000 веществ и материалов. Данные включаются в базы на основании экспертной оценки публикаций 8 000 профильных журналов.

ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ В



Landolt-Börnstein updates

Рисунок 16 – Главная страница ресурса materials.springer.com

^ Свойства

Поиск

- ☐ впитывающая способность
- ☐ коэффициент поглощения
- ☐ линия поглощения
- ☐ спектр поглощения
- ☐ энергия акцептора
- ☐ состояние акцептора
- ☐ ацентрический фактор
- ☐ акустоэлектрический ток
- ☐ энергия активации
- ☐ энергия активации удельного

^ Сбор данных

- ☐ Неорганические твердые фазы 417
- ☐ Landolt-Börnstein 288
- ☐ MSI Eureka 72
- ☐ SpringerMaterials Interactive 1
- ☐ Профили веществ 1

779 результатов для

Вещество: GaAs

Вместо этого выполните поиск по фразе: "GaAs"

Профиль вещества

арсенид галлия



SpringerMaterials Interactive

Свойства арсенида галлия

Пользовательские результаты, полученные из различных источников данных, включая серию Ландольта-Бернштейна, предоставляющую информацию о свойствах арсенида галлия



Неорганические твердые фазы

Изменение объема GaAs hp5 при фазовом переходе

Система элементов: As-Ga; Прототип фазы: HgS; Символ Пирсона: hP6; Пространственная группа: 152; Точки данных: 1; Образцы: 1; Ссылки на журналы: 1



Неорганические твердые фазы

Скорость звука GaAs rt

Система элементов: As-Ga; Прототип фазы: ZnS; Символ Пирсона: cF8; Пространственная группа: 216; Точки данных: 14; Образцы: 7; Ссылки на журналы: 7



Рисунок 17 – Список результатов для заданного поиска

1.6 Кристаллические структуры и параметры объемной решетки материалов, указанных в томе

Абстрактный

В этой главе перечислены кристаллические структуры и параметры объемной решетки различных материалов.



Посмотреть PDF

Список литературы (9)

Об этом контенте

Название

1.6 Кристаллические структуры и параметры объемной решетки материалов, указанных в томе

Редакторы

Дж. Кьяротти

Название книги

Электронные и колебательные свойства

Авторы

Дж. Кьяротти

В

1 Общее введение

Рисунок 18 – Свойства найденного материала



например, GaAs, бензол, Cu-Te, запрещенная зона

Поиск элементов

Поиск по элементам

Выберите составные элементы в таблице Менделеева ниже, затем выберите нужную систему на панели справа.

1	2																	3					
H	He																	Li					
3	4																	5	6	7	8	9	10
Li	Be																	B	C	N	O	F	Ne
11	12																	13	14	15	16	17	18
Na	Mg																	Al	Si	P	S	Cl	Ar
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr						
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe						
55	56	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86						
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At							
87	88	89	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118						
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts							

= Нет результатов в SpringerMaterials в сочетании с вашим выбором

Рисунок 19 – Поиск материала выбором названия

Си ферроупругость

Общая информация

Символ (ы) Германа Могена: *Fm-3m*

Маркировка (и) фазы: Si

Класс(ы) структуры: плотноупакованная структура

Класс(ы) свойств: диамагнитный, металлический, сверхпроводящий

Название минерала (ов): –

Символ Пирсона: *cF4*

Пространственная группа: 225

Фазовый прототип: Si

Класс (ы) соединения: химический элемент

Свойство	Дополнительный параметр	Замечание	Идентификатор	Ссылка	Кристаллографическая таблица
----------	-------------------------	-----------	---------------	--------	------------------------------

Рисунок 20 – Поиск по названию элемента и его свойствам

17. Перейдите на сайт ресурса zbmath.org (рис.21).
18. Выполните поиск Документа по ключевому слову, отфильтруйте, используя возможные режимы (рис.22).
19. Разместите в протоколе материалы найденного документа (рис.23). Документ может находиться в открытом доступе или предлагаться к покупке.
20. Поиск работ по фамилии Автора. Такой поиск можно выполнить либо из общей поисковой строки, используя вкладку Авторы (рис.21), либо активировав Фамилию Автора в найденном документе. Внесите в протокол данные об Авторе (рис.24).
21. Поиск работ по Журналам. Поиск можно выполнить либо из общей поисковой строки, используя вкладку Серии (рис.21), либо перейдя по наименованию Журнала в найденном документе. Внесите в протокол данные о Журнале (рис.25).

22. Если необходимо выполнить поиск по материалам, связанным с любым разделом Математики, это можно сделать, воспользовавшись вкладкой Классификация (рис.26). Порядок работы здесь идентичен описанному при работе с Документами (п.п. 16-18).

23. Выполните поиск по программному обеспечению (рис.27). В результатах такого поиска публикуется список материалов, связанных с целью поиска (рис.28).



Рисунок 21 – Главная страница ресурса zbmath.org

zbMATH Open

Документы Авторы Сериалы Классификация Программное обеспечение

Формулы

Структурированный поиск

programming

Поля Операторы

Справка

Результаты поиска

Страница 1 из 2188

Первый Пред. Далее

Найдено 218 750 документов (результаты 1-100)

Количество просмотров на страницу 100

Формат отображения MathJax Сортировка результатов Новейший 1-й

Arvasi, Z.; Odabaş, A.; Уэнсли, К. Д.
Вычисление трехмерных групп: с ... (Русский)
Zbl 07558521
J. Symb. Вычисл. 114, 267-281 (2023)
MSC: 20-04 55-04 18-04 55P15 18D35 18D35

PDF BibTeX XML Цитировать

Полный текст: DOI openURL

Papp, Dávid
Двойственность суммы неотрицательных схемных многочленов и оптимальных границ SONC. (Русский) Zbl 07558520
J. Symb. Вычисл. 114, 246-266 (2023).
MSC: 90C23 14Q30 49M29 90C22 90C26 90C30 14P05 90C25 12D15

PDF BibTeX XML Цитировать

Полный текст: DOI openURL

Salinas, João; Macchia, Antonio; Рыба, Эми

Фильтровать результаты по ...

Тип документа

Статьи в журнале
Сборник статей
Книги

Состояние проверки

Просмотрено
Только заголовков
В ожидании
Отсканированный обзор

Автор

Пардалос, Панос М.
Лапорт, Гилберт
Гловер, Фред У.
Шерали, Ханиф Л.

BCE

Рисунок 22 - Работа с результатами поиска

ЖУРНАЛЫ » RMI » ТОМ 38, № 4 » СТР. 1129-1160

Оптимальные меры для энергий p -кадра на сферах

Дмитрий Билык
Университет Миннесоты, Миннеаполис, США

Алексей Глазырин
Техасский университет в долине Рио-Гранде, Браунсвилл, США

Райан Мацке
Университет Миннесоты, Миннеаполис, США

Джосайя Парк
Технологический институт Джорджии, Атланта, США

Александр Власюк
Университет штата Флорида, Таллахасси, США

Аннотация

Мы предоставляем новые ответы о распределении массы на сферах, чтобы минимизировать энергии попарных взаимодействий. Мы находим оптимальные меры для энергий p -кадра, т. Е. Энергий с ядром, заданным абсолютным значением внутреннего произведения, возведенного в положительную степень p . Применение методов линейного программирования при задании проективных пространств позволяет полностью описать минимизирующие меры в нескольких случаях: мы показываем оптимальность плотные конструкции и 600 ячеек для нескольких диапазонов p в разных измерениях. Наши методы применимы к гораздо более широкому классу потенциальных функций, а именно к тем, которые абсолютно монотонны до определенного порядка.

Прочитайте эту статью

Дмитрий Билык, Алексей Глазырин, Райан Мацке, Джосайя Парк, Александр Власюк

Revista Matemática Iberoamericana

Скачать PDF

Эта статья опубликована в открытом доступе в рамках нашей подписки на открытую модель.

Дата публикации

4 Января 2022 года

Идентификаторы

DOI 10.4171 / RMI /1329

Лицензия

CC-BY-4.0

Рисунок 23 – Материалы найденного документа

[About](#)
[FAQ](#)
[Reviewer Service](#)
[Contact](#)

[Preferences](#)

zbMATH Open

[Documents](#)
[Authors](#)
[Serials](#)
[Classification](#)
[Software](#)
[Formulae](#)

Structured Search

[Fields](#)
[Operators](#)

[Help](#)

Bilyk, Dmitry
[Edit Profile](#)

Author ID: bilyk.dmitry
 Published as: Bilyk, Dmitriy; Bilyk, Dmitry

Compute Distance To:

Documents Indexed: 33 Publications since 2005
 [3 Contributions as Editor](#)

Co-Authors: 29 Co-Authors with 31 Joint Publications
 [763 Co-Co-Authors](#)

Co-Authors

all

- 5 single-authored
- 9 Lacey, Michael T.
- 6 Matzke, Ryan W.
- 4 Vagharshakyan, Armen
- 4 Vlasjuk, Oleksandr V.
- 3 Dai, Feng

Serials

all

- 2 Journal of Mathematical Analysis and Applications
- 2 Bulletin of the London Mathematical Society
- 2 Journal of Functional Analysis
- 2 Proceedings of the American Mathematical Society
- 2 Transactions of the American Mathematical Society

Fields

all

- 25 Number theory
- 16 Harmonic analysis on Euclidean spaces (42-XX)
- 7 Functional analysis
- 5 Potential theory
- 4 Approximations and expansions (41-XX)

Publications by Year

Citations contained in zbMATH Open

all cited Publications

28 Publications have been cited 216 times in 119 Documents

	Cited by	Year
On the small ball inequality in all dimensions. Zbl 1214.42024 Bilyk, Dmitriy; Lacey, Michael T.; Vagharshakyan, Armen	41	2008
On the small ball inequality in three dimensions. Zbl 1202.42007 Bilyk, Dmitriy; Lacey, Michael T.	22	2008
On Roth's orthogonal function method in discrepancy theory. Zbl 1338.11073 Bilyk, Dmitriy	22	2011
The Stolarsky principle and energy optimization on the sphere. Zbl 1426.11075 Bilyk, Dmitriy; Dai, Feng; Matzke, Ryan	14	2018
Roth's orthogonal function method in discrepancy theory and some new connections. Zbl 1358.11083 Bilyk, Dmitriy	13	2014

Cited by 115 Authors

all

- 17 Bilyk, Dmitry
- 14 Pillichshammer, Friedrich
- 11 Steinerberger, Stefan
- 9 Hinrichs, Aicke
- 7 Dick, Josef

Cited in 54 Serials

all

- 14 Journal of Complexity
- 7 Journal of Number Theory
- 7 Mathematika
- 5 Journal of Mathematical Analysis and Applications
- 5 Constructive Approximation

Cited in 30 Fields

all

- 80 Number theory (11-XX)
- 31 Harmonic analysis on Euclidean spaces (42-XX)
- 29 Numerical analysis (65-XX)
- 13 Approximations and expansions (41-XX)
- 13 Functional analysis (46-XX)

Citations by Year

© 2022 FIZ Karlsruhe GmbH
 [Privacy Policy](#)
[Legal Notices](#)
[Terms & Conditions](#)

На странице представлена информация об авторе: о его соавторах, о публикациях и цитированиях.

Рисунок 24 – Данные об Авторе

The MSC2020 revision is now open for suggestions!

Mathematical Subject Classification – MSC2010

00 General mathematics	34 Ordinary differential equations	62 Statistics
01 History and biography	35 Partial differential equations	65 Numerical analysis
03 Mathematical logic and foundations	37 Dynamical systems and ergodic theory	68 Computer science
05 Combinatorics	39 Difference and functional equations	70 Mechanics of particles and systems
06 Order, lattices, ordered algebraic structures	40 Sequences, series, summability	74 Mechanics of deformable solids
08 General algebraic systems	41 Approximation and expansions	76 Fluid mechanics
11 Number theory	42 Harmonic analysis on Euclidean spaces	78 Optics, electromagnetic theory
12 Field theory and polynomials	43 Abstract harmonic analysis	80 Classical thermodynamics, heat transfer
13 Commutative algebra	44 Integral transforms, operational calculus	81 Quantum Theory
14 Algebraic geometry	45 Integral equations	82 Statistical mechanics, structure of matter
15 Linear and multilinear algebra; matrix theory	46 Functional analysis	83 Relativity and gravitational theory
16 Associative rings and algebras	47 Operator theory	85 Astronomy and astrophysics
17 Nonassociative rings and algebras	49 Calculus of variations and optimal control; optimization	86 Geophysics
18 Category theory, homological		

Рисунок 26 – Поиск по классификации

Visual Studio C++

Results 1 to 20 of 23

Sort by: NameRelevance

Visual C# Referenced in 25 articles [sw03520]

implementation of the C# specification, included in the Microsoft VisualStudio suite of products ... While multiple implementations of the specification exist, Visual C# is by far the one most...

DualPC Referenced in 10 articles [sw08479]

personal computers. Duali is written in the C language. Dualpc is written in Fortran using ... compiled using Microsoft Visual Studio 6.0, which contains Microsoft Visual C++ Ver. 6.0. This guide...

DAGGER Referenced in 4 articles [sw22595]

Software system created using C++ and MPI in Visual Studio that implements and analyzes dynamic...

ellenGP Referenced in 0 articles [sw29486]

files have been built in Visual Studio C++ 2010 and in linux with...

muparser Referenced in 7 articles [sw26166]

compliant C++ compiler. Wrapper for C and C# exist. The parser archive contains a ready ... architectures and has been tested using Visual Studio 2013 and GCC V4.8.1. Code samples...

OpenWin Referenced in 1 article [sw38696]

developed in C++ and MFC (Microsoft Foundation Class) by means Visual Studio 2010, that implements...

CRoaring Referenced in 1 article [sw21564]

Pilosa, Apache Hive, Apache Tez, Microsoft Visual Studio Team Services and Apache Kylin rely ... present an optimized software library written in C implementing Roaring bitmaps: CRoaring. It benefits from...

Рисунок 27 – Поиск по программному обеспечению

[Поиск](#)
[Расширенный поиск](#)
[Обзор](#)
[zbMATH](#)

[Информация и контакты](#)
[Отзывы](#)
[Помощь](#)
[Справка](#)

Oracle

Oracle Database - это объектно-реляционная система управления базами данных.

Ключевые слова для этого программного обеспечения

Сопутствующее программное обеспечение:

- DB2
- MS SQL Server
- XPath
- PostgreSQL
- Informix
- WebSphere
- XQuery
- MySQL
- Доступ
- SPARQL

[Показать больше...](#)

References in zbMATH (referenced in 232 articles , 6 standard articles)

Showing results 1 to 20 of 232. Sorted by year (citations) 20

1 2 3 ... 10 11 12 next

- Dejun Teng, Yanhui Liang, Hoang Vo, Jun Kong, Fusheng Wang: Efficient 3D Spatial Queries for Complex Objects (2022) not zbMATH
- Gaganis, Chrysovalantis, Pasiouras, Fotos, Tasiou, Menelaos, Zopounidis, Constantin: CISEF: a composite index of social, environmental and financial performance (2021)
- Hapla, Vaclav, Knepley, Matthew G.; Afanasiev, Michael; Boehm, Christian; van Driel, Martin, Krischer, Lion, Fichtner, Andreas: Fully parallel mesh I/O using PETSc DMplex with an application to waveform modeling (2021)
- Nieva, Susana; Sáenz-Pérez, Fernando; Sánchez-Hernández, Jaime: HR-SQL: extending SQL with hypothetical reasoning and improved recursion for current database systems (2020)
- Tulupov, M. A.: Methodology for constructing a project management information system based on the enterprise application integration (2020)
- Joana M. F. da Trindade, Konstantinos Karanasos, Carlo Curino, Samuel Madden, Julian Shun: Kaskade: Graph Views for Efficient Graph Analytics (2019) arXiv
- Hannes Mühleisen; Alexander Bertram; Maarten-Jan Kallen: Database-Inspired Optimizations for Statistical Analysis (2018) not zbMATH
- Harrichi, Farshad; Ozay, Necmiye: Guaranteed model-based fault detection in cyber-physical systems: a model invalidation approach (2018)
- Abe, Tatsuya; Maeda, Toshiyuki: Observation-based concurrent program logic for relaxed memory consistency models (2016)
- Fischetti, Matteo; Monaci, Michele; Salvagnin, Domenico: Mixed-integer linear programming heuristics for the prepack optimization problem (2016)
- Gura, Claudiu; Iacob, Nicoleta Magdalena: Open source alternatives for enterprise databases (2016)
- Haddar, Nahla; Tmar, Mohamed; Gargouri, Faiez: A data-centric approach to manage business processes (2016)
- Sivaramakrishnan, K. C.; Harris, Tim; Marlow, Simon; Peyton Jones, Simon: Composable scheduler activations for Haskell (2016)
- Botana, Francisco; Kovács, Zoltán: A Singular web service for geometric computations (2015)
- Cugola, Gianpaolo; Margara, Alessandro; Matteucci, Matteo; Tamburrelli, Giordano: Introducing uncertainty in complex event processing: model, implementation, and validation (2015) ioport
- Dey, Debebrata; Lahiri, Atanu; Zhang, Guoying: Optimal policies for security patch management (2015)
- Roubtsov, Serguei; Roubtsova, Elia: Decision modules in models and implementations (2015) ioport
- Sen, Goutam; Krishnamoorthy, Mohan; Rangaraj, Narayan; Narayanan, Vishnu: Exact approaches for static data segment allocation problem in an information network (2015)
- Ivanenko, P. A.; Doroshenko, A. Yu.: Method of automated generation of autotuners for parallel programs (2014) ioport
- Kuznetsov, S.; Poskonin, A.: NoSQL data management systems (2014) ioport

1 2 3 ... 10 11 12 next

Article statistics & filter:

Search for articles

MSC classification / top

- Top MSC classes
- 11 Number theory
- 65 Numerical analysis
- 68 Computer science
- 90 Optimization of...
- 92 Applications of...
- Other MSC classes

Publication year

- 2010 - today
- 2005 - 2009
- 2000 - 2004
- before 2000

Chart: cumulative / absolute

Рисунок 28— Информация по программному обеспечению Oracle (выбрано из результатов поиска)

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

1. Охарактеризуйте цели создания и назначения ресурса Springer.
2. Какие ресурсы доступны в составе издательства Springer.com, какие материалы хранит каждый из них?
3. Каким образом пользователь может вести поиск необходимых ему публикаций?
4. Как от публикации перейти к просмотру данных об авторе?
5. Как от публикации перейти к просмотру данных о журнале?
6. Опишите порядок работы с ресурсом springerprotocols.
7. Опишите порядок работы с ресурсом springermaterials.
8. Каковы возможные пути поиска материалов в springermaterials?
9. Опишите порядок работы с ресурсом zbmath.org.
10. Какие материалы доступны к поиску в zbmath.org?

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководство по работе с Springer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.bashgmu.ru/files/docs/SpringerLink_user%20guide.pdf – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 4.08.2022).
2. SpringerMaterials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.springernature.com/gp/librarians/tools-services/learn/tutorials-training-sessions#c18076376> - Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 4.08.2022).
3. zbMATH Open. Обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zbmath.org/about/> <http://> – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 4.08.2022).

Учебное издание

Ирина Юрьевна **Королева**,
Юрий Петрович **Муха**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
«РАБОТА С РЕСУРСОМ SPRINGER»
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ 15.04.04, 15.04.05, 27.04.01, 27.04.04, 23.04.01, 23.04.03,
15.04.01, 22.04.02, 15.04.05, 19.04.03, 38.04.02, 38.04.01**

Темплан 2022 г. Позиция №
Подписано в печать Формат Бумага офсетная.
Гарнитура Печать офсетная. Усл. Печ. Л.
Тираж Заказ

Волгоградский государственный технический университет.
400005, Волгоград, просп. Ленина, 28, корп.1
Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолГТУ
Волгоградского государственного технического университета.
400005, Волгоград, ул. Советская, 35, корп.7